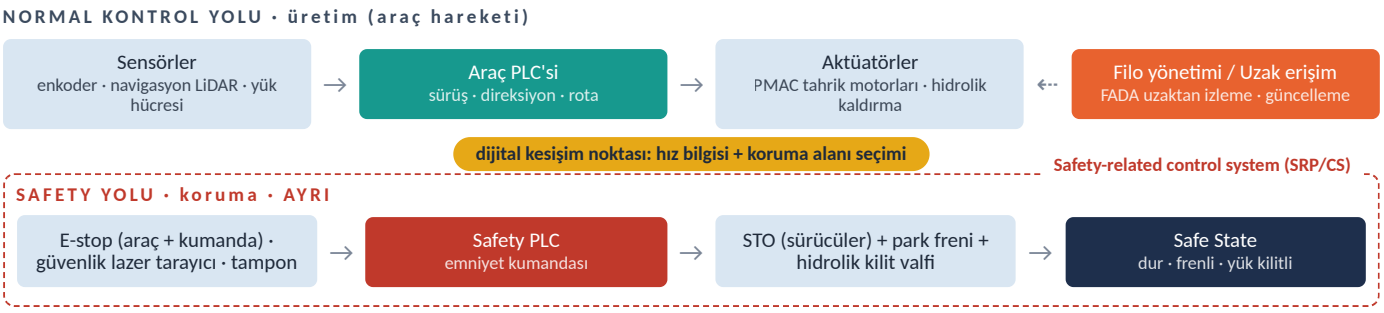
LABORATUVAR 1 · FİRMA SÜRÜMÜ · FADA Otonom Transfer Arabası

1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad **Muhammed Salih Atiç** | Grup | Tarih **28.10.2026**

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

350 t'luk yükle hareket eden araç, paylaşılan zeminde çalışana **çarpabilir veya onu araç ile sabit bir nesne arasında ezebilir**. Ayrıca yük kayabilir/devrilebilir, hidrolik şasi alçalırken ayak/el ezilebilir, 360° dönüşte aracın köşeleri süpürme alanı oluşturur.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF-1 Kişi algılamada güvenli duruş: Güvenlik lazer tarayıcısının koruma alanına bir kişi girdiğinde araç durur (STO + fren). Koruma alanının boyutu hıza göre otomatik değişir. Destekleyici fonksiyonlar: SF-2 acil stop, SF-3 güvenli hız sınırı.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki kırmızı kesikli çerçeve: güvenlik lazer tarayıcıları + E-stop'lar + tampon → Safety PLC → sürücülerdeki STO girişleri, fren ve hidrolik kilit valfi. Hız bilgisini sağlayan enkoder de fonksiyonun girdisi olduğu için bu sistemin parçası sayılmalı.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC aracı hareket ettirir: performans odaklıdır, sık güncellenir, ağa bağlıdır. Safety PLC insanı korur: emniyet standardına göre sertifikalıdır, çift kanallıdır, kendi arızasını teşhis eder, hata durumunda güvenli duruma geçer. Programı nadiren değişir ve sağlama toplamıyla (checksum) kilitlidir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Fonksiyonun ne kadar güvenilir olması gerektiğini riske göre belirlemek için. Burada yaralanma ciddi/ölümcül (S2), maruziyet sık (insanlarla ortak alan, F2), kaçınma zor (büyük kütle, durma mesafesi). Bu nedenle yüksek seviye gerekir: sürücüsüz araç standardı ISO 3691-4 kişi algılama için tipik olarak **PL d** ister. Fonksiyon bir kez çalışmazsa sonuç ölüm olabilir.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Tahrik enerjisi kesik (STO), park freni devrede, hidrolik valfler kapalı: yük olduğu seviyede kilitli, kontrolsüz alçalma yok. Araç ancak yerinde manuel reset ile yeniden başlar. *Not: "yükü indirmek" güvenli durum değildir; kendisi bir hareket ve tehlikedir.*

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

- Tarayıcının koruma alanı konfigürasyonu: alan geometrisi ve hıza bağlı alan değiştirme tablosu
- Safety PLC programı, parametreleri ve firmware sürümü
- Hız bilgisi (enkoder) ve normal PLC ile safety arasındaki veri alışverişi
- Safety haberleşme protokolü (ör. PROFIsafe/FSoE) ve kumandanın kablosuz E-stop bağlantısı
- Konfigürasyon yazılımı ve onu çalıştıran mühendislik/servis bilgisayarı

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

En kritik nokta şemadaki **dijital kesişim noktası**. Saldırgan uzak erişim üzerinden normal PLC'ye ulaşıp hızı olduğundan düşük gösterirse küçük koruma alanı seçilir ve araç kişiyi geç algılar. İkinci yol: servis bilgisayarı veya tarayıcının Ethernet/USB konfigürasyon portu üzerinden koruma alanının küçültülmesi ya da Safety PLC programının değiştirilmesi.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.